

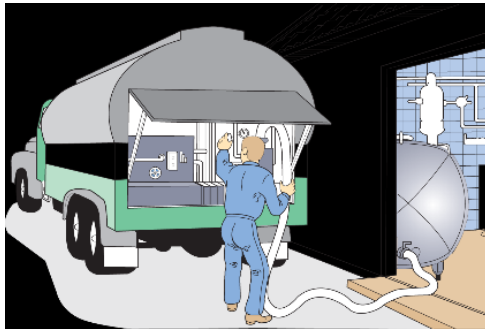
تکنولوژی تولید فراورده های لبنی

تولید و جمع آوری شیر

از دامداری تا تحویل

تولید و جمع آوری شیر

- مهمترین ظروف مورد استفاده در سطح دامداریهای سنتی برای حمل شیر که از قدیم الایام نیز کاربرد زیادی دارد، بیدونها می باشند.
- امروزه از مخازن بزرگ مجهز به سیستم های سرد کننده یا ظرفیت بالاتر از هزار لیتر جهت نگهداری و حمل شیر استفاده می شود. این مخازن مجهز به سیستم های شستشوی درجا (CIP Cleaning In Place) و لوله های پر و خالی کننده و تعدادی شیر آلات برای این قبیل کارها مجهز است.

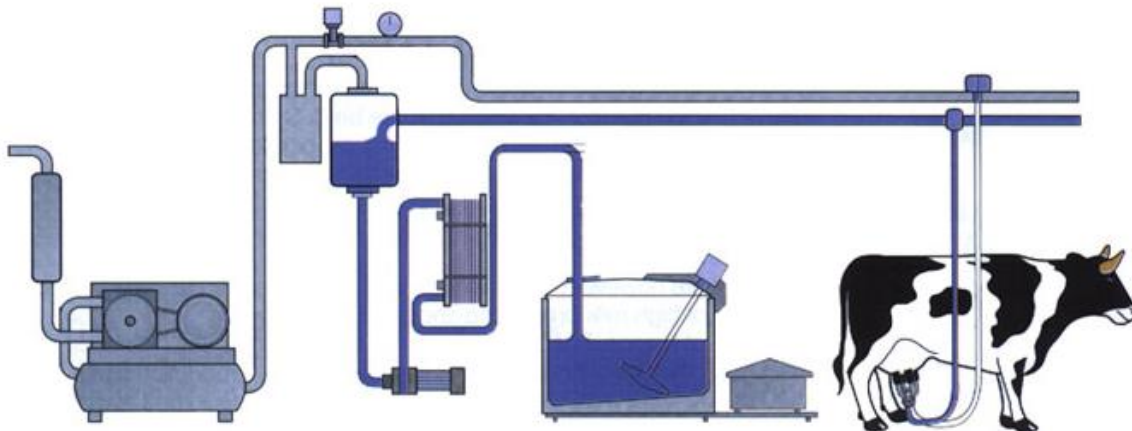


نکات مورد توجه در حمل شیر

- از به هم خوردن شیر و ایجاد صدمات مکانیکی بر گلبولهای چربی جلوگیری شود. لذا باید در حین بارگیری بشکه ها، بیدونها و یا تانکرها کاملاً پر شوند.
- شیر بلافاصله پس از دوشش تا 4°C سرد شده و در طول حمل تا زمان تحویل به کارخانه در همین درجه حرارت باقی بماند (حفظ زنجیره سرد).

نکات مورد توجه در دامداری ها

- اولین هدف در دامداری ها تولید کننده شیر باید حفظ کیفیت شیر باشد. لذا در این خصوص باید شرایط شیر دوشی تا حد ممکن بهداشتی باشد
- سیستم شیر دوشی از اختلاط هوا با شیر جلوگیری نماید
- تجهیزات سرما ساز باید با ابعاد مناسب و متناسب با حجم تولید در دسترس قرار داشته باشد.
- برای حصول به شرایط بهداشتی بالا در دامداری، وجود اتاق مخصوص برای نگهداری شیر سرد شده، استفاده از مخازن بزرگ ذخیره دارای همزن و تجهیزات سرما ساز، توصیه می شود.



ضوابط استاندارد برای نگهداری شیر خام در زنجیره سرد

- بر اساس استاندارد ایران شیر تحویلی به کارخانه باید دمایی کمتر از ۸ درجه سانتیگراد داشته باشد

ضوابطی در استاندارد انگلیس :

۱. شیر خامی که سرد نشده است باید در حداقل زمان ممکن پس از تحویل تحت فرایند حرارتی قرار گیرد. این شیر ممکن است مربوط به مشتریانی باشد که سیستم سرما ساز آنها خراب شده است.
۲. اگر شیر تحویلی در دمای ۶ درجه سانتیگراد نگهداری شود باید در عرض ۳۶ ساعت پس از پذیرش فرایند شود.
۳. اگر شیر تحویلی در دمای ۴°C یا پایین تر نگهداری شود باید در عرض ۴۸ ساعت پس از پذیرش فرایند شود.

دریافت و ذخیره شیر

- پس از دریافت شیر توسط شرکت تولید فراورده‌های شیری، شیر حداقل در یک مرحله بوسیله فیلتراسیون لوله‌ای فیلتر شده و توسط پمپ‌های سانتریفوژی به مخازن نگهداری انتقال می‌یابد.



✓ فیلترهای قبل از ورود به تانک ذخیره، آلودگی‌های فیزیکی بزرگ با اندازه حدود 0.5 میلی‌متر و بزرگتر را جدا می‌کند.

✓ صدمات ناشی از پمپ کردن با پمپ‌های سانتریفوژی نسبت به دیگر انواع در حداقل می‌باشد

✓ برای جلوگیری از بهم خوردن شیر و تشکیل کف، مخازن از پائین پر می‌شوند.



استفاده از مخازن نگهداری شیر دو مزیت زیر را به همراه دارد

- ✓ ۱- ایجاد شرایط کاری مستمر
- ۲- اختلاط شیرهای مختلف

آزمایشات کیفی شیر در زمان دریافت

بر اساس استاندارد شماره ۱۶۴ ویژگی های شیر خام

- تعیین درجه حرارت: شیر تحویلی باید دمای کمتر از 8°C داشته باشد
- درجه اسیدیته: اسیدیته شیر خام $0/14$ تا $0/16$ درصد بر حسب اسیدلاکتیک یا $14-16$ درجه درنیک
- اندازه گیری پروتئین ها به روش سریع (به وسیله فرمالدئید که روشی تیتراسیون است) با دستگاه نوری مخصوص (پروتئین شیرخام باید $3 - 3/3$ درصد باشد).
- اندازه گیری درصد چربی (حداقل باید $3/2$ درصد بر اساس وزن به وزن)
- شمارش سلول های سوماتیک شیرخام حداکثر پانصد هزار سلول در هر میلی لیتر باشد.
- بررسی تعداد کل باکتری ها، تعداد کلی فرمها
- آزمایش احیاء رنگ (میتلن بلو و/ یا رزازورین)
- بررسی وجود آنتی بیوتیک در شیر – فاقد آنتی بیوتیک باشد
- اندازه گیری نقطه انجماد ($0/507 -$ الی $0/545 -$ درجه سانتی گراد یا $0/525 -$ الی $0/565 -$ هورت وت)
- اندازه گیری دانسیته برای پی بردن به تقلبات در شیر وزن مخصوص یا دانسیته شیر خام در دمای 15 درجه سلسیوس بین $1/029$ تا $1/032$
- پروتئین شیرخام باید $3 - 3/3$ درصد باشد.
- میزان آفلاتوکسین M1 شیرخام نباید از $0/5 \text{ PPb}$ تجاوز نماید.

سرد کردن و همزدن شیر در مخازن

- شیر دریافتي باید سرد شود و بآرامی همزده شود.
- علت هم زدن جلوگیری از جدا شدن خامه بر اثر نیروی ثقل است
- همزدن باید با ملایمت انجام شود، زیرا همزدن شدید باعث اختلاط هوا با شیر و تخریب گویچه‌های چربی خواهد شد.
- مخازن هر روز باید پس از تخلیه بر اساس اصول صحیح ضد عفونی شوند
- مسئله ای دیگر در مورد تخلیه شیر توجه به زمان تخلیه کامل تانک است. تانک نباید کاملاً تخلیه شود زیرا امکان ورود هوا و مکش آن به داخل تانکی که در حال تخلیه است وجود دارد.